

Библиотека Scikit-learn

Задание 1

Линейная регрессия.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл “LinReg1” в переменную `df`. Далее:

а) с помощью метода `info` библиотеки `Pandas` проверьте наличие пропущенных значений в столбцах таблицы

б) с помощью функции `heatmap` библиотеки `Seaborn` постройте тепловую карту, указав на вход функции `heatmap` результат применения метода `corr` к переменной с загруженной таблицей

в) в переменную `X` запишите таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “height_target”, а в переменную `y` – объект `Series`, содержащий значения столбца “height_target”

г) с помощью функции `train_test_split` разбейте данные из переменных `X` и `y` на обучающий и тестовый наборы, задав параметры `test_size=0.20` и `random_state=15` (создайте переменные `X_train`, `X_test`, `y_train` и `y_test` как обычно)

д) импортируйте класс `LinearRegression` из модуля `linear_model` библиотеки `Sklearn`, создайте в переменной `lin_reg` экземпляр этого класса с параметрами по умолчанию

е) с помощью метода `fit` обучите алгоритм линейной регрессии из переменной `lin_reg` на обучающем наборе данных

ж) с помощью метода `score` проверьте значение коэффициента детерминации обученной модели на обучающем и, отдельно, на тестовом множестве

з) с помощью методов `intercept_` и `coef_` получите значения коэффициентов регрессии.

Решение задачи регрессии.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл “Regression” в переменную `df`. Далее:

- а) проверьте наличие пропущенных значений в столбцах загруженной таблицы
- б) в переменную `X` запишите таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “TARGET”, а в переменную `y` – объект `Series`, содержащий значения столбца “TARGET”
- в) с помощью функции `train_test_split` разбейте данные из переменных `X` и `y` на обучающий и тестовый наборы, задав параметры `test_size=0.25` и `random_state=15` (создайте переменные `X_train`, `X_test`, `y_train` и `y_test` как обычно)
- г) импортируйте класс `MinMaxScaler`, создайте его экземпляр. В переменную `X_tr_norm` запишите результат вызова метода `fit_transform` для созданного экземпляра, указав ему на вход переменную `X_train`. Аналогично в переменную `X_test_norm` запишите результат вызова метода `transform` для экземпляра класса `MinMaxScaler`, указав ему на вход переменную `X_test`
- д) импортируйте несколько классов библиотеки `Sklearn` (4-5 шт.), используемых для решения задач регрессии, создайте экземпляры этих классов с параметрами по умолчанию
- е) с помощью метода `fit` обучите созданные экземпляры алгоритмов машинного обучения на значениях `X_tr_norm` и `y_train`
- ж) с помощью метода `score` проверьте значение коэффициента детерминации для всех моделей на обучающем и, отдельно, на тестовом множестве
- з) создав текстовую ячейку ниже, кратко напишите какая модель лучше справилась с решением задачи
- и) импортируйте функцию `cross_val_score`, подсчитайте и выведите в рабочую среду усредненные значения коэффициента детерминации (R^2), указав параметр `cv=7`
- к) с помощью функции `cross_val_score`, подсчитайте и выведите в рабочую среду усредненные значения метрики *MAPE*, указав параметр `cv=6`
- л) создав текстовую ячейку ниже, кратко напишите выводы (какая модель лучше справилась с решением задачи).

Полиномиальная регрессия.

Задание: создайте два массива NumPy в переменных X и y из списков: [10, 12, 15, 20, 25, 30, 34, 40, 47, 54, 57], [80, 75, 70, 63, 65, 70, 76, 85, 90, 92, 87] (первый список – для массива X, второй – для y). Далее:

а) в переменную X_ запишите двумерный массив (матрицу-столбец), состоящий из элементов массива из переменной X (применив метод reshape библиотеки NumPy)

б) импортируйте класс PolynomialFeatures из модуля preprocessing библиотеки Sklearn, создайте в переменной poly экземпляр этого класса с параметром degree=5

в) в переменную X_poly запишите результат вызова метода fit_transform для объекта из переменной poly, указав на вход методу переменную X_

г) импортируйте класс LinearRegression из модуля linear_model библиотеки Sklearn, создайте в переменной reg экземпляр этого класса с параметрами по умолчанию

д) с помощью метода fit обучите алгоритм линейной регрессии из переменной reg на данных из переменных X_poly и y

е) в переменной X_test создайте массив NumPy с помощью функции arange с параметрами (5, 65), сразу (одной строкой) изменив форму массива с помощью метода reshape с параметрами (-1,1)

ж) в переменную X_test_poly запишите результат вызова метода fit_transform для объекта из переменной poly, указав на вход методу переменную X_test

з) в переменную y_test запишите результат вызова метода predict для обученной модели из переменной reg, подав на вход методу переменную X_test_poly

и) с помощью функций scatter и plot библиотеки Matplotlib постройте набор точек по исходным данным (переменные X и y) и график прогноза обученной модели (для функции plot укажите на вход X_test и y_test).